

1. Practica

1. Preguntas para afianzar conceptos

1. ¿Qué es una dirección IP y para qué sirve?

Es un identificador numérico asignado a un dispositivo dentro de una red. Sirve principalmente para identificar y localizar equipos y permitir que puedan comunicarse entre ellos

2. ¿Cuál es la diferencia entre una IPv4 y una IPv6?

IPv4 utiliza un sistema de 32 bits, mientras que IPv6 emplea un sistema de 128 bits

3. ¿Cuál es la diferencia entre una IP pública y una IP privada?

Las IP públicas son utilizadas para poder comunicarnos a través de Internet y las IP privadas son utilizadas dentro de redes locales

4. ¿Qué es un nombre de dominio?

Dirección única y fácil de leer que identifica a un sitio web en Internet

5. ¿Por qué utilizamos nombres como google.com en lugar de escribir directamente una IP?

Para recordar mejor que una dirección numérica

6. ¿Qué significa DNS?

Domain Name System

7. ¿Cuál es la función principal del sistema DNS?

Actúa como la agenda de Internet: traduce los nombres de dominio a direcciones IP.

8. Explica con tus palabras la relación: Dominio → DNS → IP → Servidor.

Es el proceso que permite al navegador encontrar una página al escribir la dirección

9. ¿Qué es un servidor DNS recursivo?

Es un sistema que recibe la petición para entrar a una página web y busca la dirección IP exacta preguntando a otros servidores de Internet

10. ¿Qué función realizan los servidores DNS raíz?

Actúan como el primer punto de contacto y la guía principal para traducir nombres de dominio en direcciones IP



DWEC

Introducción a la Web



11.¿Qué es un dominio TLD? Pon tres ejemplos.

Es la última parte de una dirección web. Por ejemplo .com, .es, .org

12.¿Qué es un servidor DNS autoritativo?

Es un servidor que almacena los registros oficiales de un nombre y tiene la autoridad final para entregar la dirección IP real asociada a este

13.¿Qué información contiene un registro DNS?

Instrucciones escritas en los servidores de nombres para asociar un nombre de dominio con direcciones IP, servidores de correo u otros datos de configuración

14.¿Para qué sirve un registro A?

Conecta un dominio con una dirección IPv4

15.¿Qué diferencia existe entre un registro A y un AAAA?

Cque el registro A conecta un dominio con una dirección Ipv4, mientras que el registro AAAA Conecta un dominio con una dirección IPv6

16.¿Para qué se utiliza un registro CNAME?

Crea un alias que redirige un dominio o subdominio hacia otro nombre canónico

17.¿Qué información proporciona un registro MX?

Define los servidores de correo electrónico encargados de gestionar los mensajes del dominio

18.¿Para qué podemos utilizar un registro TXT?

Para almacenar información de texto para validaciones, seguridad o antispam

19.¿Qué indican los registros NS?

Indica qué servidores DNS gestionan el dominio

20.¿Qué significa el TTL de un registro DNS?

Time To Live

21.¿Por qué un cambio DNS puede tardar un tiempo en ser visible?

Tarda un tiempo en ser visible debido a la caché y al sistema descentralizado de Internet

22.¿Qué diferencia existe entre un registrador de dominios y un proveedor DNS?

Registrador de dominios es la empresa autorizada que te vende y alquila el nombre de un dominio, mientras que un proveedor DNS es el servicio técnico que traduce ese nombre en una dirección IP para que los usuarios puedan ver mi página web o recibir correos.

23.¿Qué papel tienen ICANN e IANA dentro del sistema DNS?

Coordinar y administrar de forma centralizada los identificadores únicos que hacen funcionar el Sistema de Nombres de Dominio y todo internet



DWEC

Introducción a la Web



24. ¿Puede www.empresa.com estar en un servidor y api.empresa.com en otro?
Explica cómo.

Sí

25. ¿Qué ocurriría si el DNS dejara de funcionar pero conociéramos la IP del servidor?

DNS no transporta los datos; principalmente proporciona la traducción nombre → dirección IP (y otros datos)

2. Práctica: investigando DNS desde Windows

Objetivo: utilizar nslookup, ipconfig, ping y tracert para observar cómo nuestro ordenador utiliza DNS y las direcciones IP.

Abre CMD o PowerShell.

.1. Investiga tu propia red

Ejecuta:

ipconfig

Localiza:

Dirección IPv4

Puerta de enlace predeterminada

Servidores DNS

```
C:\Users\2DAW>ipconfig

Configuración IP de Windows

Adaptador de Ethernet Ethernet:

    Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::a1dd:a053:58c1:fe86%4
    Dirección IPv4. . . . . : 192.168.88.24
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
    Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.88.1
```



DWEC

Introducción a la Web



Preguntas: ¿Tu dirección IPv4 es pública o privada? ¿Qué IP tiene tu router? ¿Qué servidor DNS está utilizando tu ordenador?

Es privada, la ip del router es 192.168.88.1, el servidor DNS es 192.168.88.1

Puedes obtener más información con:

ipconfig /all

```
C:\Users\2DAW>ipconfig /all

Configuración IP de Windows

Nombre de host. . . . . : DESKTOP-L5GL8LH
Sufijo DNS principal . . . . . :
Tipo de nodo. . . . . : híbrido
Enrutamiento IP habilitado. . . : no
Proxy WINS habilitado . . . . . : no

Adaptador de Ethernet Ethernet:

Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Descripción . . . . . : Realtek PCIe GbE Family Controller
Dirección física. . . . . : 74-56-3C-86-94-9A
DHCP habilitado . . . . . : sí
Configuración automática habilitada . . . : sí
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::a1dd:a053:58c1:fe86%4(Preferido)
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.88.24(Preferido)
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Concesión obtenida. . . . . : viernes, 18 de septiembre de 2026 15:21:02
La concesión expira . . . . . : viernes, 18 de septiembre de 2026 20:06:03
Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.88.1
Servidor DHCP . . . . . : 192.168.88.1
IAID DHCPv6 . . . . . : 108287548
DUID de cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-32-3A-D2-B1-74-56-3C-86-94-9A
Servidores DNS. . . . . : 192.168.88.1
                        80.58.61.254
                        80.58.61.250
NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : habilitado
```

.2. Convierte un dominio en una IP

Ejecuta:

nslookup google.com

Después:

nslookup wikipedia.org
nslookup microsoft.com

Anota para cada dominio:

Dominio	IPv4	IPv6	Servidor DNS utilizado
google.com	216.58.205.238	2a00:1450:4003:80b::200e	192.168.88.1
wikipedia.org	185.15.58.224	2a02:cb40:600:ed1a::1	192.168.88.1
microsoft.com	150.171.109.82	2603:1061:14:171::1	192.168.88.1

Pregunta: ¿todos los dominios tienen una única dirección IP?

No, puede tener varias

.3. Pregunta a diferentes servidores DNS

Primero utiliza tu DNS habitual:

nslookup google.com

```
C:\Users\2DAW>nslookup google.com
Servidor:  router.lan
Address:  192.168.88.1

Respuesta no autoritativa:
Nombre:  google.com
Addresses:  2a00:1450:4003:811::200e
           74.125.71.100
           74.125.71.101
           74.125.71.113
           74.125.71.139
           74.125.71.138
           74.125.71.102
```

Ahora pregunta directamente al DNS público de Google:

nslookup google.com 8.8.8.8

```
C:\Users\2DAW>nslookup google.com 8.8.8.8
Servidor:  dns.google
Address:  8.8.8.8

Respuesta no autoritativa:
Nombre:  google.com
Addresses:  2a00:1450:4003:818::200e
           66.102.1.138
           66.102.1.113
           66.102.1.139
           66.102.1.102
           66.102.1.101
           66.102.1.100
```

Y después al de Cloudflare:

nslookup google.com 1.1.1.1

```
C:\Users\2DAW>nslookup google.com 1.1.1.1
Servidor:  one.one.one.one
Address:  1.1.1.1

Respuesta no autoritativa:
Nombre:  google.com
Addresses:  2a00:1450:400c:c21::65
           2a00:1450:400c:c21::66
           2a00:1450:400c:c21::71
           2a00:1450:400c:c21::8b
           216.58.205.238
```



DWEC

Introducción a la Web



Preguntas: ¿obtienes exactamente las mismas respuestas? ¿Por qué podrían aparecer varias IP o respuestas diferentes?

No, obtengo diferentes respuestas, porque el DNS puede estar asociado a diferentes servidores

.4. Investiga los registros DNS

Podemos pedir específicamente determinados tipos de registros:

nslookup -type=A google.com

```
C:\Users\2DAW>nslookup -type=A google.com
Servidor:  router.lan
Address:  192.168.88.1

Respuesta no autoritativa:
Nombre:  google.com
Addresses:  74.125.71.102
           74.125.71.138
           74.125.71.139
           74.125.71.100
           74.125.71.101
           74.125.71.113

C:\Users\2DAW>
```

Ahora IPv6:

nslookup -type=AAAA google.com

```
C:\Users\2DAW>nslookup -type=AAAA google.com
Servidor:  router.lan
Address:  192.168.88.1

Respuesta no autoritativa:
Nombre:  google.com
Address:  2a00:1450:4003:80b::200e
```

Investiga los servidores de correo:

nslookup -type=MX gmail.com

```
C:\Users\2DAW>nslookup -type=MX gmail.com
Servidor:  router.lan
Address:  192.168.88.1

Respuesta no autoritativa:
gmail.com      MX preference = 10, mail exchanger = alt1.gmail-smtp-in.l.google.com
gmail.com      MX preference = 30, mail exchanger = alt3.gmail-smtp-in.l.google.com
gmail.com      MX preference = 5, mail exchanger = gmail-smtp-in.l.google.com
gmail.com      MX preference = 20, mail exchanger = alt2.gmail-smtp-in.l.google.com
gmail.com      MX preference = 40, mail exchanger = alt4.gmail-smtp-in.l.google.com
```



DWEC

Introducción a la Web



Y los servidores DNS autoritativos:

nslookup -type=NS wikipedia.org

```
C:\Users\2DAW>nslookup -type=NS wikipedia.org
Servidor:  router.lan
Address:  192.168.88.1

Respuesta no autoritativa:
wikipedia.org      nameserver = ns2.wikimedia.org
wikipedia.org      nameserver = ns0.wikimedia.org
wikipedia.org      nameserver = ns1.wikimedia.org

wikipedia.org      nameserver = ns0.wikimedia.org
wikipedia.org      nameserver = ns1.wikimedia.org
wikipedia.org      nameserver = ns2.wikimedia.org
ns2.wikimedia.org  internet address = 198.35.27.27
ns0.wikimedia.org  internet address = 208.80.154.238
ns1.wikimedia.org  internet address = 208.80.153.231
ns0.wikimedia.org  internet address = 208.80.154.238
ns1.wikimedia.org  internet address = 208.80.153.231
ns2.wikimedia.org  internet address = 198.35.27.27
```

Finalmente:

nslookup -type=TXT google.com

```
C:\Users\2DAW>nslookup -type=TXT google.com
Servidor:  router.lan
Address:  192.168.88.1

Respuesta no autoritativa:
google.com      text =

      "v=spf1 include:_spf.google.com ~all"
google.com      text =

      "google-site-verification=4ibFUgB-wXLQ_S7vsXVomSTVamu0XBivAZpR5IZ87D0"
google.com      text =

      "onetrust-domain-verification=6d685f1d41a94696ad7ef771f68993e0"
google.com      text =

      "cisco-ci-domain-verification=47c38bc8c4b74b7233e9053220c1bbe76bcc1cd33c7acf7acd36cd6a5332004b"
google.com      text =
```

Usar la herramienta nslookup para ver la dirección IP de los dominios siguientes y comprueba que el servidor dns funciona correctamente usando la función inversa.

- www.google.es
- www.google.com
- www.yahoo.es
- www.terra.es
- www.aol.com
- www.hotmail.com



DWEC

Introducción a la Web



Guarda los datos en un fichero .doc y subelo a la plataforma con tu nombre.

Uso de NSLOOKUP

Nslookup es un programa, utilizado para saber si el [DNS](#) está resolviendo correctamente los nombres y las [IPs](#). Se lo utiliza con el comando nslookup, que funciona tanto en [windows](#) como en [unix](#) para obtener la dirección [IP](#) conociendo el nombre, y viceversa.

Ejemplo:

Pidiendo quien es "es.wikipedia.org"

```
nslookup es.wikipedia.org
Server: 192.168.1.1
Address: 192.168.1.1#53
Non-authoritative answer:
Name: es.wikipedia.org
Address: 66.230.200.100
```

Pidiendo quien es "66.230.200.100"

```
> 66.230.200.100
Server: 10.1.232.18
Address: 10.1.232.18#53
Non-authoritative answer:
100.200.230.66.in-addr.arpa canonical name = 100.200.230.66.rev.wikimedia.org.
100.200.230.66.rev.wikimedia.org name = rr.pmtpa.wikimedia.org
```

Buscad el nombre del servidor de la dirección ip que os suministren para los siguientes dominios

- www.google.es
- www.google.com
- www.yahoo.es
- www.terra.es
- www.aol.com
- www.hotmail.com